Détection explicable du blanchiment d'argent (SAML-D)

Mohamed Aljene · Projet Data Mining, ENSI II3-IF, 2026-2027

Données synthétiques : jeu SAML-D (Oztas et al., IEEE ICEBE 2023), licence CC BY-NC-SA 4.0. Aucune donnée bancaire réelle.

Question

Peut-on repérer des transactions de blanchiment sans étiquettes pour apprendre, et combien perd-on par rapport à un modèle supervisé ? Chaque alerte doit être expliquée à l'analyste.

Méthode

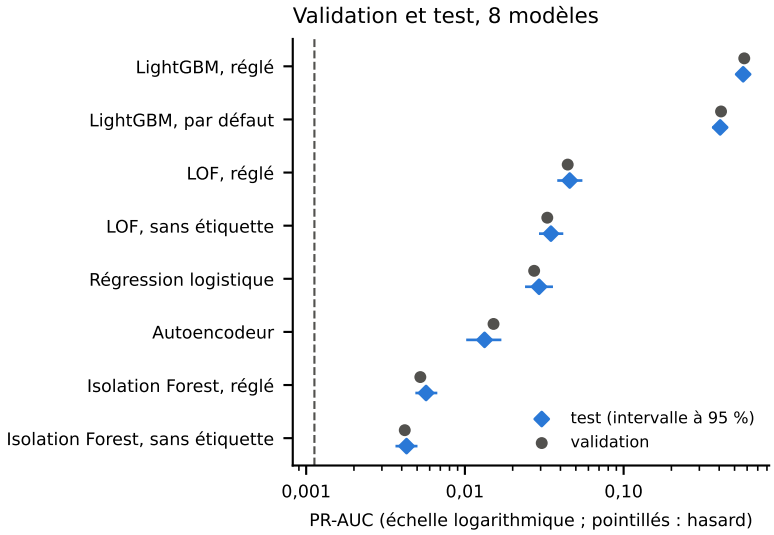
Variables calculées sur tout l'historique de chaque compte, en ne regardant que le passé ; séparation chronologique 60 / 20 / 20. Sans étiquette : LOF et Isolation Forest. Avec étiquettes, en comparaison : LightGBM (régression logistique comme contrôle). Seuil : coût minimal sous la capacité de l'équipe (140 alertes par jour). Explications : SHAP regroupé en 13 codes motifs. Tous les choix figés et poussés sur GitHub avant d'ouvrir le test, ouvert une seule fois.

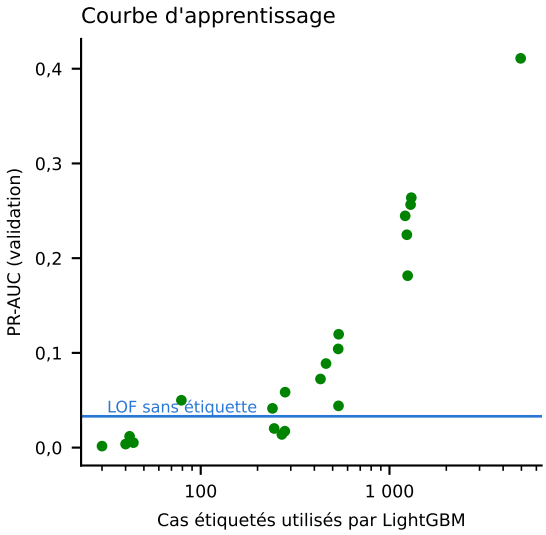
Trois messages (test : 1 900 971 transactions, 2 143 cas, 0,113 %)

1. Sans étiquette, LOF fait environ 31 fois mieux que le hasard ; avec étiquettes, LightGBM réglé fait environ 500 fois mieux (PR-AUC 0,035 et 0,566).

2. Avec environ 500 cas de blanchiment étiquetés, LightGBM dépasse LOF sans étiquette à chaque tirage (courbe d'apprentissage, validation).

3. Les résultats tiennent sur des données jamais vues : pour 8 modèles sur 8, l'écart entre validation et test reste dans l'intervalle à 95 % du test.





Au seuil figé, sur le test

Modèle	Étiquettes	Alertes / jour	Précision	Rappel	F2	MCC
Isolation Forest, sans étiquette	aucune	140,9	0,006	0,026	0,016	0,010
LOF, sans étiquette	aucune	142,1	0,072	0,310	0,187	0,148
LOF, réglé	validation	142,2	0,081	0,346	0,209	0,165
LightGBM, par défaut	entraînement	140,2	0,138	0,580	0,353	0,281
LightGBM, réglé	entraînement + validation	143,5	0,160	0,692	0,416	0,331

Recommandation et limites

En production : garder les 140 transactions les plus suspectes de chaque jour. Au seuil figé, les 5 modèles dépassent légèrement la capacité sur le test (140,2 à 143,5 alertes par jour) ; cette règle la respecte exactement, avec presque les mêmes résultats.

Limites : données synthétiques ; coût dominé par quelques très gros montants (surtout Over-Invoicing) ; explications non fidèles selon la règle fixée avant les mesures (test de suppression) ; changements de comportement d'un compte peu détectés par LOF.